

# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

## Μαθηματικά | Θέμα 13

Εξεταστέα ύλη: Όριο - συνέχεια, παράγωγος, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, ασύμπτωτες, ολοκλήρωμα.

### Μελέτη συνάρτησης 13

Η συνάρτηση  $f(x)=x^4-4x^2$  ορίζεται στο  $\mathbb{R}$ .

#### Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε την πρώτη παράγωγο.
- β) Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα ακρότατα.
- γ) Να βρείτε τη δεύτερη παράγωγο και τα σημεία καμπής.
- δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την  $C_f$  και τον άξονα  $x'x$  στο διάστημα  $[0,2]$ .

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.